Betaflight 常见问答

1、 **问：**为什么我刷了新的固件后（或者是恢复默认设置后），陀螺仪/加速度计/ UART 端口等都没有了。

答：Betaflight 固件自 4.1.0 固件后，都不在是单独一个 HEX 文件了，而是由 HEX 和 Config.TXT 够成。举例：F411 AIO 在更新固件时一般会先写入一个与当前主控对应的 F411.HEX 的底层固件完成后，在连接进入 BF 中，就是没有陀螺仪和加速度计的状态，注意这里还需要进入 CLI 选项把板子对应的 Config.TXT 内容全部粘贴到命令行中，这才完成了一次完整的固件写入操作，本公司产品配置文件请从这里下载（津航电子资料下载：https://share.weiyun.com/h4Z2va2f ）。

2、 **问：**飞控插上 USB 没有 COM 口，没反应。

答：分三种情况：

1、红灯常亮，蓝灯闪烁，这种情况粗略可以排除硬件损坏的可能，需要检查 Virtual COM Port Driver 驱动有没有安装成功，USB 线有没有接触不好，或者更换 USB 线测试。

2、红灯常亮，蓝灯灭，这种情况就需要按住 BOOT 键，在插入 USB 线，看能否进入到 DFU 模式（前提电脑上 DFU 驱动事先是正常安装的）。能进 DFU 模式，硬件良好，可能是刷错固件或者刷固件中途出错，导致飞控变砖，只需要重新刷写正确固件即可；不能进 DFU 模式，那硬件损坏的可能性就比较大了，建议找售后维修返厂处理了。

3、红灯灭，蓝灯灭，这种情况硬件基本有 90%的可能性损坏，且是烧了主控芯片的，维修价格也比较高了，前提板子上没有焊接短路或者把某个零件搭锡了，玩家自己也不知道的，建议找售后维修返厂处理了。

3、 **问：**飞塔或者 AIO 在 BLHELI 软件里检测不到电调序号。

答：要检测到电调前提条件是在 Betaflight 的电机选项中要能单独控制某个电机的转动正常，一般情况能控制电机转动，就能检测到电调序号，如果不能分以下几步排查：

1、飞塔的 FC 和 ESC 的 GND 线必须是要连通的，AIO 不在这个范围。

2、电调或者 AIO 必须插上电池，确保动力供电正常，只插 USB 是无法识别到电调的。

3、飞控要能正常进入 BF 连接，有 COM 口存在，如果有条件可以用其它板子交叉进行测试，先排除飞控或者电调其中一个不正常的。

4、 **问：**飞控或者 AIO 装机后抽风抖动或者晃动自己飘移，也还有飞不起现象。

答：这是一个蛮复杂的，且技术含量最高的问题，三言两语未必说清楚。

1、检查装机的硬件配置是否合理，比如机架尺寸，电机，桨叶，电池 S 数的搭配是否合理，这里也需要经验，不懂可以找身边或者群里懂的人请教，也可以参考某些商家的成品机的配置，有点类似于电脑 DIY，总之不能瞎搞乱凑；不要进入一个误区认为，电机 KV 值越大，电池 S 数越高，四轴飞出来的效果肯定就最好，这可不一定。

2、装机时，请在电调或者 AIO 的电池输入线焊接好外部电解电容器（注意电容正负极不要焊反，否则电容会爆炸），这对滤除电机对电源的干扰有很大用处，定位孔的减震球也要装好（避免电机转动影响陀螺仪数据），固定螺丝的松紧度要把握好度。

3、小白请尽量按照厂家提供的接线图来焊接，有些线焊的位置不一样，可能能用，但效果不一样。

4、检查 BF 设置的机头方向和飞机实物是否一致，桨叶转动方向，电机序号是否一致。

5、一般刚装好的飞机，先不要进 BF 里面把 PID 和滤波器等参数瞎调一通，这些参数等整明白在去调，整不明白先不管，用默认的 PID 值和滤波器值试飞，大部分的机架都是能飞稳，飞不稳在去排查前面 4 点，都没有问题时，在来研究 PID，整清楚每个 P I D 值的意义，改大改小会影响什么在去一点点调整 PID 的值，从而优化飞行效果。这里也是玩家和卖家厂家有时候最扯不清楚的梗，只要调不好，很多小白就会把

问题怪到飞控或者 AIO 的质量问题，实在调不好的这种情况建议先找身边的牛人帮你看看，牛人都解决不了，在把整机发回厂家售后处理，看看是不是真的存在硬件问题，这种情况一般极少数了。

5、**问：**我的 5.8G 图传画面有横纹。

答：横纹分为两种情况：电机不转时有横纹和电机转到时才有横纹。先说电机不转时有横纹，电机不转时，整个电源系统是处于无特殊干扰的，有横纹一般是图传自身原因所致，和飞控 AIO 无关。在说电机转动时有横纹，这种就是电机干扰所致，主要排查电源输入有无电解电容器；另外图传若是支持 2-6S 的，那就先直接焊到飞控上面的 VBAT-GND 上，焊盘电压和电池电压相等，这里注意不是直接焊到电池线输入的地方，因为这个点的干扰最大；如果横纹还没有解决，飞控 AIO 上面有 10V 供电的，那就焊到 10V 焊盘上在测试；如果是 5V 图传那当然没得选了，只能焊 5V。重点就是要注意图传的供电正极和负极不要随便去接到电池输入的地方，或者还可以把图传的输入正负极两根线采用双绞的方式进行处理，全部弄完了还不行，那就得换图传测对比了。

6、**问：**飞控或者 AIO 刷了 4.3.0 以下固件版本，识别不到陀螺仪了。

答：这个问题主要是针对 2022 年出现的新陀螺仪，比如 BIM270，ICM42688 这种，它是 BF 团队在 4.3.0 才开始正式发布出来的，所以不要去做降级刷写固件，只能用 4.3.0 以上固件支持。

7、**问：**某个 GND 焊盘焊不上锡或者掉焊盘（这种情况比较少数）。

答：这个我只想说，只要你的电路板不是 10 年前的或者焊盘自身都氧化到发黑了，新电路板不会出现这种情况，没有焊不上的线，只有不会焊的人。建议从自身找找原因，比如提高烙铁温度，增加烙铁头和焊盘的接触面积等方法。说到这个焊接质量，我顺便提几句吧，这也是 FPV 行业一直的痛点，可能有 30%以上的故障和商家扯皮来源于这个不可靠的焊接。比如 **虚焊**——上锡量太少或者锡没有完全熔化，紧是靠松香的粘性附着在焊盘表面的，看似没有掉实则没有完全和电路相通，或者时通时断的现象。过饱合焊——上锡量太多，锡都鼓成个包了，超出焊盘尺寸，和相邻焊盘都靠一起了，造成通电就短路的情况。还有通俗的豆腐渣焊、鸡屎焊——这些都是烙铁温度不够或者锡线含铅量太高所致，锡没有完全熔化的产物（建议选用有铅 锡 63%铅 37%含量的空心自带松香锡线，新手对无铅锡不太好操作，不建议选用无铅，虽然有铅是有毒性，但就焊这点东西，对身体不会有什么影响）。掉焊盘——这个问题就是焊接时间太长，烙铁温度过高导致，常规建议配一台可调温烙铁，对焊接 XT30,XT60 这种 12-16AWG 的线，就尽可能把温度调到 400-450 度左右，时间以保证锡完全熔化，达到表面光泽的效果，完事在用力拉一下不掉即可。对焊接小焊盘烙铁温度一般在 270-300 度，时间控制在 2 秒左右差不多了。

以上是我们目前被问到最多的，先自我初步排查问题所在，所以汇总出来给大家参考。

FPV 入门必看之电路板

当你收到一款新飞控或者 AIO，切记不要忙着去焊接，毕竟上锡后遇到问题影响二次销售，任何品牌任何商家都不会随便同意退货换货的。先插 USB 连接 Betaflight 软件，看看飞控有无 COM 口，或者按住 BOOT 键，看看能不能进 DFU 模式，随后在看右上角陀螺仪/加速度计/气压计/黑匣子，传感器曲线是否都正常，能通过以上步骤，不说这块板子 100%好的，那至少 80%也是 OK 的了。如果以上步骤有问题且没有焊接，我相信你找到任何商家厂家他们没有理由不同意退换货的道理。在确认这个板子 80%都是 OK 的时候，那就不要随便在去质疑你自己手上的东西有问题了。

接下来就要给大家推荐两样必备工具，价格不高，但是可能帮你解决很多不必要可能存在的问题，不要觉得玩 FPV 有烙铁和锡线就够了，专业的 FPV 玩家那一定是各种工具齐全，且懂的专业知识都很多，综合能力比较强的，重点希望大家用心看进去，我不是给大家推销产品，你们可以去任何一家店铺买。直流稳压电源和万用表；

1、先说说直流稳压电源（如果经费有限，也可以在某宝买个简易的那种 XT30-XT60 保险丝板）的作用，这里提到的是稳压，其它我们要用到的是限流功能，因为只有稳压电源才有限流作用。为啥要用直流稳压电源，我们要防止什么？当然防电调起火，电子产品总有不稳定不确定的状态，不管是前期生产厂家的质量品控或者 SMT 加工质量还是后期玩家的焊接人为问题等等，没人敢说 100% OK。可能经常有人遇到过 AIO 或者电调插电池就起火，烧成一团，不明所以。你拿一块黑糊糊的板子给任何一个厂家去分析，他也给你说不出个为什么，电子工程师也是人，不是神，这也不是特斯拉，没有那么 NB 的技术。有了稳压电源，根据自己板子的最高输入电压，先调一个 50%的电压，比如 6S 的 AIO，你就调到电源输出 16V，电流限制到 1A（注意这里才是应用的关键点）。用这个电源去代替电池输入电压，一般有正负极焊反，或者电调有潜在通电起火风险的板子，就会超过电源输出的 1A 电流，电源输出会限制在 1A，并提示过流保护。这里把板子取下在查找问题，（一般能直接把板子烧起火大约至少有 10A 以上的电流），这样就完美避免了起火的风险。就算真的有质量问题，找任何厂家售后，他们也会乐意帮你处理好，不烧糊都有挽救的机会，烧糊就是报废。在说说 XT30-XT60 保险丝板，这个本质就是一个可以通过 2-6S 电压，限流在 0.5-1A 的固定自恢复保险丝，把它串联接到电池和 AIO 或电调之间，如果它的指示灯灭了，那就表示电流超过了。和上面说的过流保护同理。如果指示灯正常亮，那就是表示所接设备都在正常电流范围内，这时候就可以放心去掉保险丝板，放心直接插电池到 AIO 或电调上了。

2、万用表。主要用途测直流电压和通断功能；在前面判断电路板 80%好的，为啥还差 20%呢，因为还有关键部分没有测试，那就是给它接高压输入，这里提到的高压特指电池电压输入。一片飞控或者 AIO 上面会有 VBAT，5V，10V，3.3V，4.5V 这五个电压等级（1-2S WHOOP 除外）。这得有点概念，这些电压都是干啥用的，这对自己排查飞控是很有帮助，VBAT 这个就是电池电压，有些厂家的板子是用 VCC 或者 VBAT+标识，都一个意思，它是整个电路板的最上层最高一级的供电，和电池电压是相等的。5V 就是我们俗称的 BEC，是由 VBAT 输入经过 DC 降压后得到的，常规可带负载 2-3A，为板子上所有 5V，4.5V 的焊盘和 3.3V LDO 提供电压。10V 是近两年的飞控和 AIO 才有，同样是另一路由 VBAT 输入经过 DC 降压后得到的，常规可带负载 2A，为 5.8G 图传或者 HD 高清图传供电用。3.3V 是由 5V 经过 LDO(线性降压)后得到的，它的作用很关键，它主要是给 STM32 主控芯片，陀螺仪，气压计，黑匣子，OSD 芯片供电的，不过玩家一般用不上。4.5V 是个特殊的电压，其实这个点真实测量一般是在 4.75V 左右，这个电压主要是给接收机供电用，它是由 USB 和 5V BEC 做或逻辑输出的，通俗讲就是 USB 线或者电池其中一个，这里都会有 4.75V 的电压给接收机供电，方便调机用的。

说了一堆现在开始提到测直流电压的事情了，给板子先只通电池电压，其它焊盘先不要去焊任何东西，用万用表电压档，对照接线图的焊盘标识，看到带有电压的这种 VBAT，5V，10V，3.3V，4.5V 全部测一遍看看对不对。都能和焊盘的标注对得上（一般可能会存在±0.1V 误差）。在断电后焊接其它外设如接收机，图传，BB 响，灯条等。焊完成后，先不要急着通电，在用通断功能，也就万用表的通断档，红黑任何一只表笔接到电池线的 GND 黑线负极，另一只表笔对板子上焊线的焊盘（GND 除外）全部进行一一测量（包括 XT 头的正极也要测量），万用表不响，说明板子焊接无短路，可以通电。响了就不对，说明短路，不能通电。

以上方法都是为了粗略过滤和规避掉一些潜在可能发生的一些问题，大部分售后并不是在玩多久出现的，基本都是出现在刚收货的几天之内。遇到问题不可怕，及时找你的商家进行技术支持，商家解决不了还有厂家，有事好好说，不要动不动就是给商家差评啥的，大家都不容易，相互体谅，共同建立一个好的 FPV 氛围才是我们所期待的结果。Betaflight 是一个开源的设备，厂家只是做了一个硬件的搬运工，也只赚了点辛苦钱，对于 Betaflight 这套庞大的软件系统，我们也还是一直在了解中，我们能做的只是为玩家提供一个性价比高的硬件载体，在硬件都正常的情况，软件还得靠玩家自己去了解摸索。这也好比卖电脑配件的，卖给你一台电脑，你要让别人把 WINDOWS 教会，估计谁也不想做这生意了。非常感谢大家选用津航 JHEMCU 产品，祝大家爽飞。